



广东警官学院

Guangdong Police College

本科生毕业论文（设计）

基于鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析

系（部）	刑事技术系
专 业(方向)	刑事科学技术
学 号	20193201140224
学生姓名	张涵
指导教师	陈芳琳
提交日期	

广东警官学院

本科生毕业论文（设计）

基于鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析

专 业： 刑事科学技术

学 号： 20193201140224

学生姓名： 张涵

指导教师： 陈芳琳

毕业论文（设计）诚信声明书

本人声明：我所提交的毕业论文（设计）是我在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文（设计）中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文（设计）中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文（设计）中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

毕业论文（设计）版权使用授权书

本人所提交的毕业论文（设计）是我在校期间所完成学业的组成部分，是在广东警官学院教师的指导下完成的，因此，本人特授权广东警官学院可将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关书籍、数据库保存，可采用复制、印刷、网页制作等方式将论文（设计）文本和经过编辑、批注等处理的论文（设计）文本提供给读者查阅、参考，可向有关学术部门和国家有关教育主管部门呈送复印件和电子文档。本毕业论文（设计）无论做何种处理，必须尊重本人的著作权，署明本人姓名。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

指导教师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

本文实验研究鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析，首次以鸿蒙系统移动设备作为实验对象，采用专业性取证软件“取证大师”，对鸿蒙系统进行行程挖掘和关联分析，得到关于鸿蒙系统移动设备用户相关的行程信息。总结出相关信息分析思路与方法，并推广至现代公安工作犯罪侦查系统中。从此，公安机关如要获取鸿蒙系统设备用户相关的行程信息，则需要通过取证大师挖掘分析或者观察发现直接挖掘得出。

关键词：行程挖掘；关联分析；取证大师；鸿蒙系统

Abstract

In this paper, the trip mining and association analysis of the Hongmeng system are experimentally studied, and the mobile device of the Hongmeng system is used as the experimental object for the first time, and the professional forensic software "Forensic Master" is used to carry out the trip mining and association analysis of the Hongmeng system, and obtain the relevant trip information about the mobile device users of the Hongmeng system. The relevant information analysis ideas and methods were summarized, and they were extended to the modern public security work crime investigation system. From now on, if the public security organ wants to obtain the relevant itinerary information of the equipment users of the Hongmeng system, it needs to be directly excavated through the excavation analysis or observation of the evidence master.

Keywords: trip mining;association analysis; Forensics Master;Harmony System

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	III
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 国外研究情况.....	1
1.1.2 国内研究情况.....	2
1.1.3 目前行程挖掘与关联分析面临的主要问题.....	3
1.2 研究的目的与意义.....	3
1.3 本文研究的内容.....	4
1.3.1 研究方法.....	3
1.3.2 研究方法.....	4
1.3.3 研究过程.....	4
1.4 本文的组织结构形式.....	4
第二章 行程挖掘来源、关联分析方法与数据格式综述.....	6
2.1 行程挖掘来源位置.....	6
2.1.1 智能手机系统数据.....	6
2.1.2 应用程序相关数据.....	6
2.1.3 SIM 卡数据.....	6
2.1.4 手机话单记录.....	6
2.2 行程挖掘与关联分析方法.....	7
2.2.1 行程挖掘的常见方法.....	7
2.2.2 关联分析的常见方法.....	7
2.3 行程挖掘数据格式.....	7
2.4 行程信息关联分析方式.....	7
2.5 本章小结.....	8
第三章 基于鸿蒙系统行程挖掘与关联分析的实验与分析.....	9
3.1 实验设计思路.....	9

3.2 实验过程	9
3.2.1 实验设备	9
3.2.2 实验对象	10
3.2.3 数据提取过程	10
3.3 实验结果分析	11
3.3.1 取证大师行程挖掘与关联分析数据信息	11
3.3.2 观察发现直接挖掘行程信息	12
3.3.2.1 IP 地址	12
3.3.2.2 地图导航软件	13
3.3.2.3 摄影摄像软件	15
3.3.2.4 生活服务软件	17
第四章 总结与展望	21
4.1 总结回顾	21
4.2 未来展望	22
4.2.1 仍可深入研究的方向	22
4.2.2 未来发展与目标	22
参考文献	24
致 谢	25

第一章 绪论

1.1 研究背景

现代社会，随着信息技术的蓬勃发展，互联网的全面普及以及移动设备的更新换代，手机等移动设备渐渐成为了人类社会生活各个方面的重要组成部分，一方面移动设备便利了人们的生活和工作，另一方面，个人信息也在人们不知不觉中被记录在移动设备的内存中。其中，位置行程信息也在各种应用程序所带来的服务中被记录下来。

在公安工作犯罪侦查过程中，不乏有根据行程信息追踪嫌疑对象的抓捕方法，也有关联行程分析寻找破案线索的工作思路。公安机关可以将行程挖掘与关联分析得到的数据信息转化有用的案件线索，从而尽快破案，提高现代公安工作效率。

1.1.1 国外研究情况

国外在手机取证领域的研究起步比较早，目前已经取得一些实质性进展。2010 年 Lessard J, Kessler G^①在其发表《Android Forensics: Simplifying Cell Phone Examinations》中利用数据的逻辑相关性，首次提出了对安卓手机相关数据获取方法，其中包括机身硬盘和 SD 卡数据。

2011 年 Andrew Hoog^②的《Android Forensics: Investigation, Analysis and Mobile Security for Google Android》对安卓手机取证进行了论述，提出了两种安卓手机取证方法：物理获取、逻辑获取，但同时 Andrew 也提出，由于手机操作系统版本不同，数据存储和数据处理有很大的异构性，这给完整提取各种手机数据带来很大的困难。

针对这个问题，Lamine M.Aouad 和 Tahar M.Kechadi^③在 2012 年国际安全与管理会议上通过《Android Forensics: A Physical Approach》一文提出

① Lessard J, Kessler G. Android Forensics: Simplifying Cell Phone Examinations [J]. ECU Publications Pre. 2011(2010):1-12.

② Andrew Hoog. Android Forensics: Investigation, Analysis and Mobile Security for Google Android [M]. Elsevier, 2011.

③ Aouad L, Kechadi T. Android Forensics: A Physical Approach[C], The 2012 International Conference on Security and Management (July 2012), 2012.

用普遍的物理方式对数据进行恢复。在 Linux 系统中，采用一端对应一端的手机物理方式，对安卓手机数据恢复提供新方法，具有重要贡献。

而自从全球爆发严峻疫情后，国外公共防疫部门基于隐私保护和防疫效果等角度考虑，先后开发多种针对相关涉疫人员的系统，比如通过手机程序获取手机定位、信用卡消费记录信息等手机位置数据，从而确定相关人员位置；通过手机和分析移动广告商提供的匿名化用户手机位置数据，从而获取到相关人员的行程信息。

1.1.2 国内研究情况

本世纪初，手机才慢慢进入我国市场，所以我国对手机取证的研究相对于国外起步比较晚，最早是在 2005 年，赵晓敏在她的《手机取证概述》^④中针对安卓手机提出与取证相关的总体概述。在之后的 2007 年，戴吉明的《手机取证及其电子证据获取研究》^⑤提出了几个关于手机取证的取证来源与取证方法的例子，比如了 SIM 卡、手机存储卡、网络运营商等。

直到近年来我国手机占据市场比例急剧增加，国内学者对于手机取证的相关研究进入高潮，研究也更加的细化，国内学者从不同领域不同方向不同对象提出了相关的研究结果。其中，苏洋的《获取智能手机存储位置信息的研究》^⑥从智能手机系统数据、应用数据相关记录、SIM 卡数据以及手机话单记录四个方面入手，同样的，在《基于话单和手机取证的地理位置分析系统设计实现与安全应用》中，作者朱和稳分析出了三大运营商的话单信息、常用 APP、安卓系统的系统日志以及开启定位情况下拍摄的照片这几种获取用户地理位置信息的来源^⑦。而蒲泓全、郭艳芬、卫邦国编撰的《电子取证应用研究综述》^⑧提出了可以通过逻辑取证、软件取证、人工提取、十六进制、拆解芯片、微码读取等方法对手机进行取证。顾广

④ 赵晓敏. 手机取证概述[J]. 网络安全技术与应用, 2005(12):79-80.

⑤ 戴吉明. 手机取证及其电子证据获取研究[J]. 计算机与现代化, 2007(5):100-102.

⑥ 苏洋. 获取智能手机存储位置信息的研究[J]. 湖北警官学院学报, 2015(164):150-151.

⑦ 朱和稳. 基于话单和手机取证的地理位置分析系统设计实现与安全应用[D]. 中国计量大学, 2016.

⑧ 蒲泓全, 郭艳芬, 卫邦国. 电子取证应用研究综述[J]. 计算机系统应用, 2019, 28(01):10-16.

宇、易庆的《电子数据取证研究综述》^⑨也提到说借助 Encase、FTK 和取证大师等专业化分析软件，获得电子数据信息。唐燕、闫国年、张红发表的《基于位置信息隐藏算法的手机终端定位方法》^⑩提出了 GPS 经纬度、IP 地址、IMSI 和 IMEI 这四种位置行程信息。

1.1.3 目前行程挖掘与关联分析面临的主要问题

目前对于手机内存的镜像提取大多是两种方式：逻辑提取和物理提取，但由于本实验对象为华为鸿蒙系统手机，目前市场上暂未出现相关提取技术，对华为鸿蒙系统内存提取是通过普通手段进行镜像提取，难以 100% 提取完整内存文件，或多或少会影响最终行程挖掘与关联分析的最终结果，从而无法提供全面的行程位置信息，导致某些案件无法抓住重要位置线索，降低了破案的效率。

1.2 研究的目的是与意义

以往关于行程挖掘的研究主要集中在对于 IOS 和 Android 两个平台，而没有对于鸿蒙系统行程挖掘与关联分析相关研究，本次实验将通过取证大师进行行程挖掘与关联分析和观察应用程序呈现信息两种手段，试图寻找鸿蒙系统相关行程信息以及与 IOS 和 Android 两个平台行程挖掘与关联分析的不同之处。

本课题通过观察信息的直接挖掘和取证大师的间接分析，对鸿蒙系统进行行程挖掘与关联分析，探索和总结关于鸿蒙系统行程挖掘与关联分析的方法，有利于填补公安机关对鸿蒙系统位置行程信息证据提取的空白，创新公安机关案件侦查手段，完善公安机关侦察犯罪的证据体系，将本实验成果与其他证据取证结合在一起，将对公安机关侦查犯罪工作起到一定的积极作用。

⑨ 顾广宇,易庆.电子数据取证研究综述[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2014(3):101-105.

⑩ 唐燕,闫国年,张红.基于位置信息隐藏算法的手机终端定位方法[J].信息化研究,2015(3):22-27.

1.3 本文研究的内容

1.3.1 主要内容

本研究以鸿蒙系统 3.0.0 的 HUAWEI P30 (ELE-AL00)手机内存和 HUAWEI MatePad11 (DBY-W09) 平板内存为研究对象，以镜像提取为内存提取方式，通过直接查看、“取证大师”等方式对提取内存进行行程挖掘与关联分析，探索鸿蒙系统内存中与形成位置相关信息的挖掘途径与分析方法，并对未来鸿蒙系统内存挖掘与关联分析的发展进行总结和展望。

1.3.2 研究方法

- (1) 观察法；
- (2) 实验法；
- (3) 经验总结法；
- (4) 文献研究法等。

1.3.3 研究过程

(1)搜集国内外对 IOS 和 Android 两个平台进行行程挖掘与关联分析的相关技术方法；

(2)研究 IOS 和 Android 的相关技术方法，制定鸿蒙系统行程挖掘与关联分析的实验计划；

(3)开始通过相关方法的方式对鸿蒙系统相关内存进行镜像提取；

(4)通过取证大师对提取内存进行数据挖掘；

(5)对挖掘到的数据信息进行关联分析；

(6)对直观行程来源(比如相片等)通过直接观察方式获取行程信息；

(7)对实验研究成果进行总结和思考，形成论文初稿架构；

(8)分析和归纳研究成果，对研究论文进行撰写。

1.4 本文的组织结构形式

论文主要通过对鸿蒙系统进行行程挖掘与关联分析的取证研究，挖掘出与行程直接或间接的数据信息，并对其进行关联分析。本文共四章，以下是各章的详细介绍：

第一章，本文概述部分，指出鸿蒙系统行程挖掘与关联分析的研究背景、意义、研究方法及过程，并通过目前手机取证在国内外的研究现状指出对行程挖掘与关联分析在鸿蒙系统上的研究空白。

第二章，简述手机取证的流程与规范，对手机行程挖掘来源、手机行程信息数据格式以及现有的手机行程位置信息的挖掘与关联分析相关技术进行阐述。对 IOS 和 Android 两个平台在位置行程信息上的取证进行综述，为本实验的研究提供技术积累。

第三章，对于从不同应用程序行程挖掘和通过不同方法关联分析两方面成果进行总结，得出相关分析结果。

第四章，关于本次针对鸿蒙系统行程挖掘与关联分析的创新型实验的总结回顾，以及对未来鸿蒙系统相关研究研究的展望。

第二章 手机位置信息取证来源、方法与数据格式综述

2.1 行程挖掘来源位置

相关研究表明，IOS 平台的系统本身和 Android 平台上所安装的应用程序都会记录用户的相关行程信息。除此之外，手机 SIM 卡和运营商提供的话单信息都是手机位置信息的获取来源。^⑥

2.1.1 智能手机系统数据

根据一篇 2015 年的研究报告显示，若用户打开手机系统记录的位置选项，IOS 8.0 版本平台系统将高精度地获取用户数据并存储在系统不加密的 DB 文件中。^⑥

2.1.2 应用数据相关记录

现如今，包括通讯社交（包括：微信、QQ、陌陌等）、地图导航（包括：百度地图、高德地图、腾讯地图等）、摄影摄像（包括：手机自带相机、美图秀秀、360 拍拍等）、旅行出游（包括：大众点评、携程旅游等）、生活服务（包括：滴滴出行、美团、饿了么等）等多个应用程序在用户使用时会访问用户的位置信息，以提供更加周到便捷的服务。

2.1.3 SIM 卡数据

GSM SIM 卡会在手机关机之时保留当前联接手机基站信息，根据基站编码（Cell ID）和基站小区码（LAC）唯一性找到基站准确位置信息，得到手机大致位置。^⑪

2.1.4 手机话单记录

针对 GSM 手机号码和 WCDMA 手机号码，利用手机话单基站信息进行关联分析，同样根据基站编码（Cell ID）和基站小区码（LAC）唯一性找到基站准确位置信息，得到手机大致位置。

⑪ 孙毅,李文娟,朱志鸣.刑侦工作中智能手机调查取证模型研究[J].湖北警官学报,2014(5).

2.2 行程挖掘与关联分析方法

2.2.1 行程挖掘的常见方法

现在市面上手机位置信息提取方法大致分为三种：逻辑镜像提取、物理镜像提取和直接查看提取。

逻辑镜像提取是通过直接或间接开启 **recovery** 模式后获得 **root** 权限，逻辑镜像提取，但该方法仅限于安卓智能手机；物理镜像提取的前提需要手机搭载美国高通的 **CPU**，而恰恰鸿蒙系统拥有自己的 **CPU**，这也通过行程挖掘渠道的不同，凸显此次实验的创新性；直接查看提取，顾名思义就是查看系统本身和应用程序所直接呈现出来的手机位置信息，包括 **IOS** 平台系统中的“常去地点”和 **Android** 平台上第三方软件所获取的行程信息。

综上所述，现在市面上只有关于 **IOS** 平台和 **Android** 平台的行程挖掘方法，而缺少搭载鸿蒙系统手机的相关提取方法，这也直接体现了本次实验是一次创新型的实验。

2.2.2 关联分析的常见方法

2014 年一篇关于智能手机调查取证的研究文献提出：由于电子数据的隐蔽性，需要借助 **Encase**、**FTK** 和取证大师等专业化分析软件对挖掘到的行程信息进行关联分析。

2.3 行程挖掘数据格式

以往多次实验证明，手机行程信息大概由以下四种数据格式进行呈现：**GPS** 经纬度、**IP** 地址、**IMSI** 和 **IMEI**。

2.4 行程信息关联分析方式

对通过取证大师等方式挖掘得到的行程信息，运用如 **GPS** 查询、**IP** 地址查询等查询网站以及应用程序呈现相关信息进行关联分析，得到相关准确位置信息。

2.5 本章小结

本章节基于手机位置信息取证来源、方法与数据格式展开综述。本章节对当前市场上关于手机取证来源包括系统自带以及应用程序记录的内容进行说明，对现如今手机行程挖掘与关联分析两方面的常见方法进行相关总结，对手机行程信息数据格式进行了相关说明，为下一步行程挖掘与关联分析的工作打下基础。但就目前来看，市场上只存在对于 **IOS** 平台和 **Android** 平台行程挖掘与关联分析的研究，缺少对于鸿蒙系统平台的相关取证论述，这也为接下来的实验提出了难题。

第三章 基于鸿蒙系统行程挖掘与关联分析的实验与分析

3.1 实验设计思路

通过数据线连接鸿蒙系统手机和取证电脑设备，将鸿蒙系统所有内部存储镜像拷贝至电脑，通过取证大师对提取内存进行行程挖掘和关联分析；另一方面，通过观察发现对应用程序呈现行程信息进行直接行程挖掘，实验流程见图 3-1 所示：

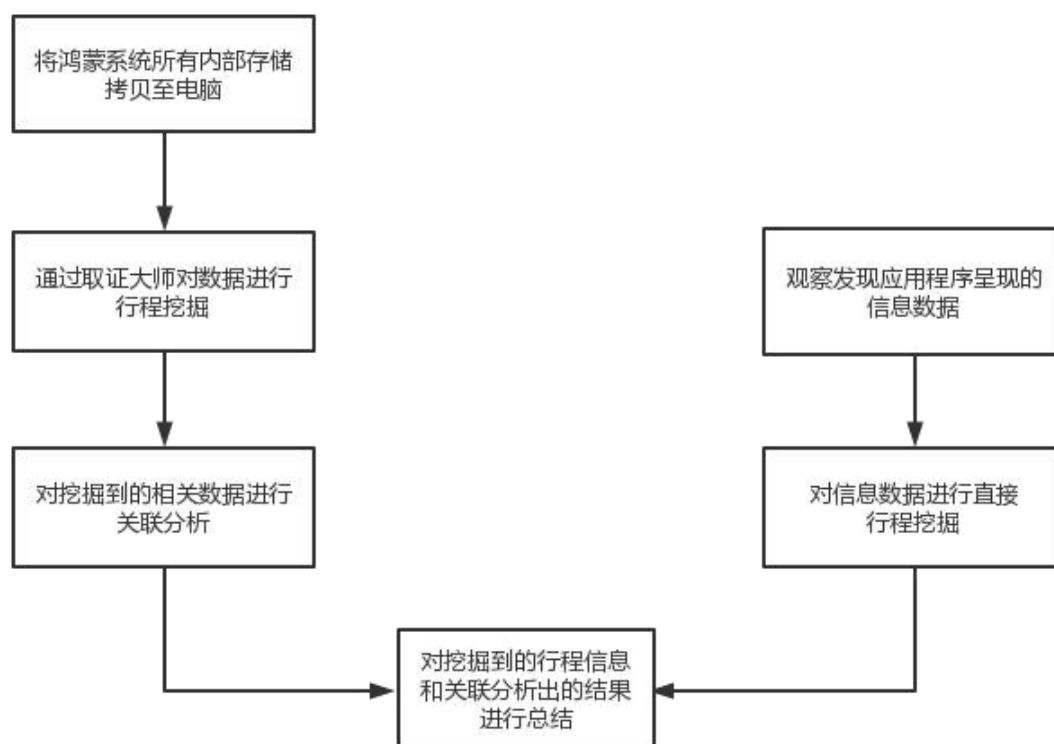


图 3-1 行程挖掘与关联分析

3.2 实验过程

3.2.1 实验设备

硬件设备为 Lenovo 小新 潮 7000-13 笔记本电脑

软件设备为 取证大师专业版(V6.1.99587)（图 3-2）

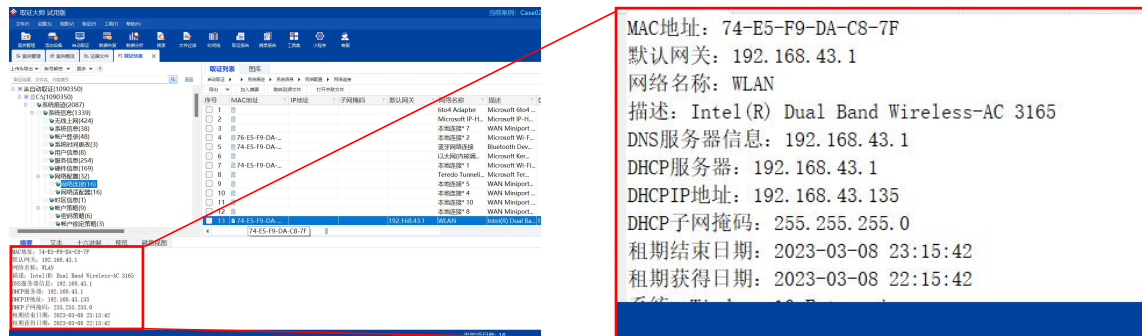


图 3-2 取证大师从电脑 C 盘中挖掘出的 MAC 地址和 IP 地址

3.2.2 实验对象

搭载 3.0.0 版本的鸿蒙系统移动设备内部存储，包括系统本身存储数据和应用程序记录数据。

3.2.3 数据提取过程

本实验通过取证大师对鸿蒙系统内部存储进行行程挖掘后未发现与用户行程相关的数据信息，而通过观察发现鸿蒙系统本身记录以及系统上相关应用程序呈现的行程信息，信息整合分析后不难发现，鸿蒙系统除了 IP 地址这个可能与用户行程相关的数据信息，还有包括地图导航、摄影摄像、生活服务等应用软件直接呈现的与用户相关的行程信息。

3.3 实验结果分析

本次实验通过取证大师取证分析、直接观察应用程序呈现行程信息进行直接挖掘两种方式对于鸿蒙系统进行行程挖掘与关联分析，得出的结果也是各有差异。

3.3.1 取证大师行程挖掘与关联分析数据信息

实验证明，取证大师只对于内部存储中的文件进行挖掘分析，而在本次实验中对于鸿蒙系统内部存储的行程挖掘和关联分析中，取证大师只分析出办公文档、图片、数据库文件、压缩文件等常见文件，却缺少能够分析出行程信息的数据分析（图 3-3）。

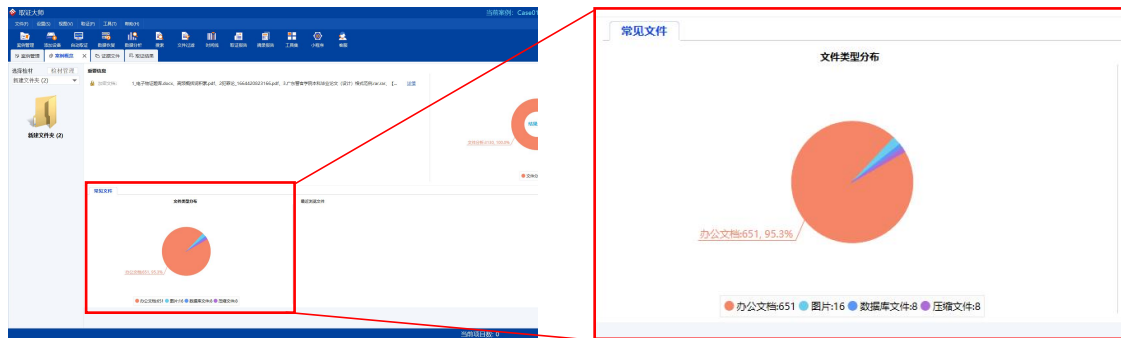


图 3-3 取证大师挖掘常见文件

而取证大师对文件分析出来的信息只包括文件名称、文件类型、文件大小、文件路径和访问时间等文件基本信息（图 3-4），而未出现与行程相关的数据信息。

序号	名称	文件类型	文件大小 (字节)	文件路径
1	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	11,760	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
2	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	11,122	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
3	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	14,452	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
4	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	8,663	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
5	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	12,070	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
6	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	13,112	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
7	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	14,277	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
8	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	811,372	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
9	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	8,352	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
10	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	11,195	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
11	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	16,229	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
12	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	13,385	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx
13	202216 普通 45 分钟并集.docx	办公文档	13,360	C:\Users\Administrator\Desktop\202216 普通 45 分钟并集.docx

图 3-4 取证大师对常见文件的取证结果

3.3.2 观察发现直接挖掘行程信息

通过对鸿蒙系统上的应用程序进行观察后，在系统日志中发现可能与用户行程信息相关的 IP 地址以及读取用户行程位置信息的相关应用会对搭载鸿蒙系统的移动设备的行程信息进行较为完善的记录。

3.3.2.1 IP 地址

实验发现，在搭载鸿蒙 3.0.0 版本系统的移动设备上，有可能与用户位置信息相关的数据——IP 地址的出现（图 3-5），通过对相关 IP 地址的查询分析，发现相关 IP 地址无法查询至相关位置信息。



图 3-5 鸿蒙系统不同移动设备连接相同局域网情况下的 IP 地址对比

如图 3-5 所示，鸿蒙系统的两台设备在连接相同局域网的情况下，出现的两个 IP 地址——192.168.1.100 以及 192.168.1.102，对以上两个 IP 地址进行查询分析后，发现查询网站只给出少量无关信息，未发现与行程位置相关信息（图 3-6）。

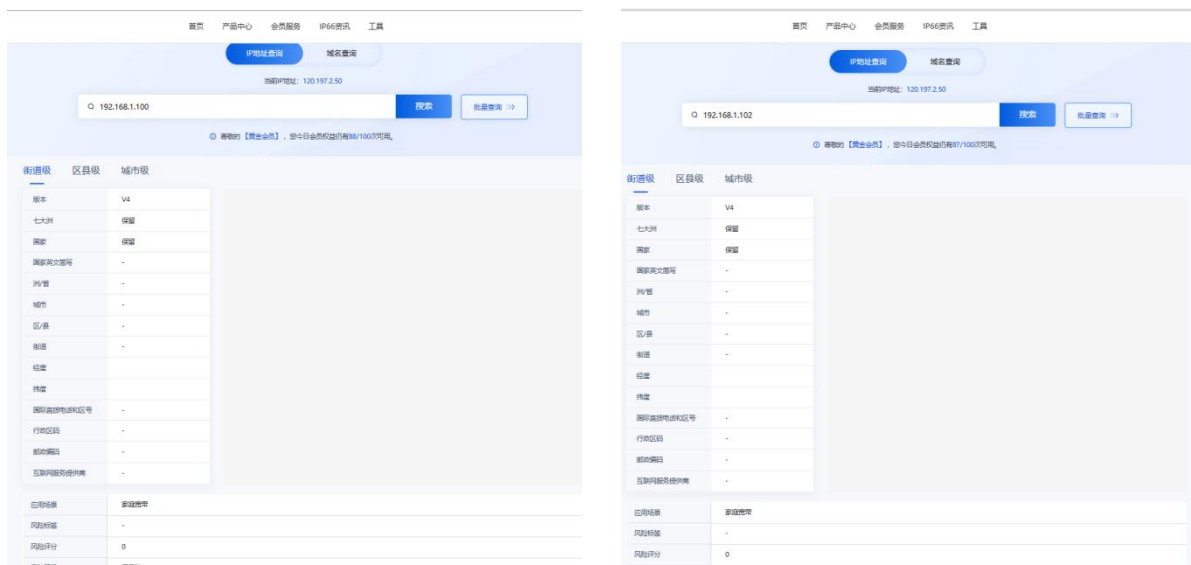


图 3-6 两个 IP 地址查询分析后结果展示

3.3.2.2 地图导航软件

本实验以高德地图为例，高德地图中的足迹记录就属于典型的应用软件记录用户行程位置信息情形，其中不仅包括城市记录（图 3-7），还包括里程记录（图 3-8），更详细到街道乡镇（图 3-9）。而这种形成记录不仅仅是高德地图特有的功能，现在大多地图导航软件，比如百度地图、腾讯地图等都具有足迹记录这一行程信息记载功能。

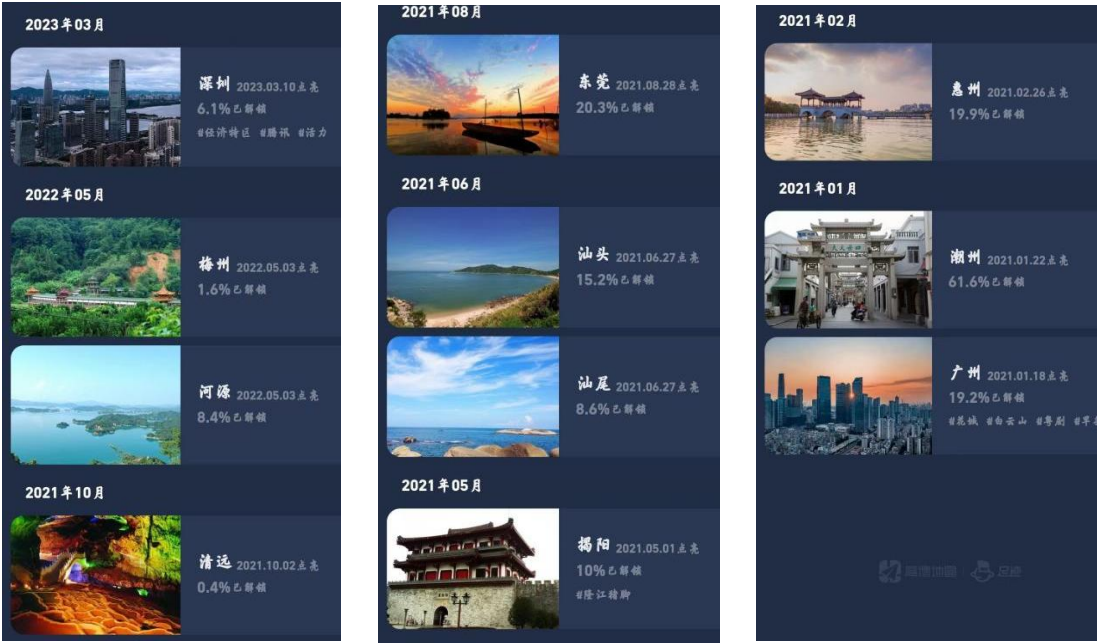


图 3-7 城市记录

如图 3-5 所示，该用户于 2021 年 1 月 18 日曾到过广州，三天后又到过潮州，在同年的 2 月 26 日又到达过惠州，之后的 5 月 1 日到访揭阳，随后的 6 月 27 日又到达了汕头和汕尾，8 月 28 日到访东莞，10 月 2 日到达过清远，次年的 5 月 3 日到达了河源和梅州，在今年的 2023 年的 3 月 10 日到达了深圳。



图 3-8 里程记录

如图 3-6 显示，该用户曾经使用高德地图进行导航，留下的里程被记录在了高德地图的“出行轨迹”中，用户曾于 2021 年 11 月 13 日 11 时 04 分从广东省广州市白云区贺龙二路 333 号步行至嘉禾望岗地铁站，同一天的 16 时 10 分从广东省广州市白云去广云路骑行至广东警官学院（嘉禾校区），同年 11 月 27 日又从广东省广州市越秀区惠吉西路 20 号步行至西门口（地铁站）。2022 年 1 月 1 日 14 时 24 分从广东省潮州市湘桥区南较西路 351 号骑行至东边村，而 2022 年 5 月 8 日 11 时 52 分驾车又从广东省潮州市潮安区护堤公路开往东边村。

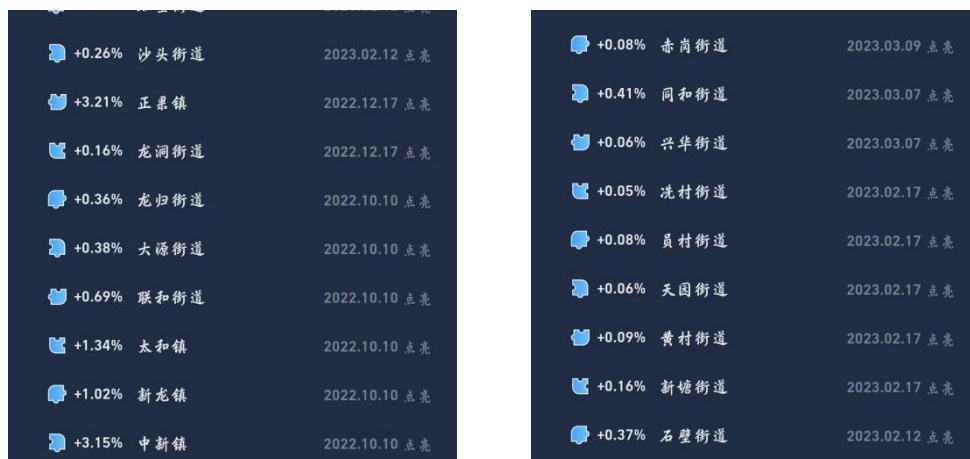


图 3-9 街道乡镇里程记录

如图 3-7 显示，用户曾经于 2023 年的 2 月 12 日到过广州石壁街道，同月 17 日，出现在广州新塘街道、黄村街道、天园街道、员村街道和冼村街道，又于次月 7 日到过广州兴华街道和同和街道，一天后，又出现在赤岗街道，六个月后的 10 月 10 日，用户又到达广州中新镇、新龙镇、太和镇、联和街道、大源街道和龙归街道，同年 12 月 17 日又出现在广州龙洞街道和正果镇，最近是在 2023 年的 2 月 12 日出现在沙头街道。

3.3.2.3 摄影摄像软件

本实验观察对象是用户在使用鸿蒙系统出厂安装的相机软件所记录下来的贴在照片文件上的行程信息。（图 3-10、图 3-11、图 3-12、图 3-13）。

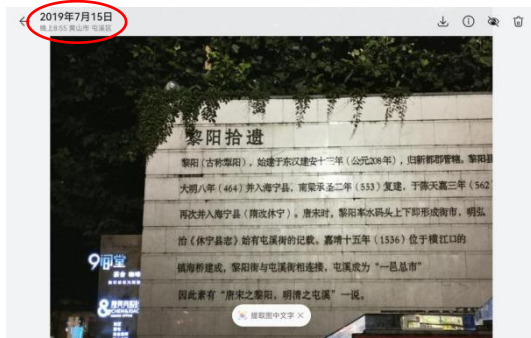


图 3-11 图片显示地点“黄山市 黄山区”

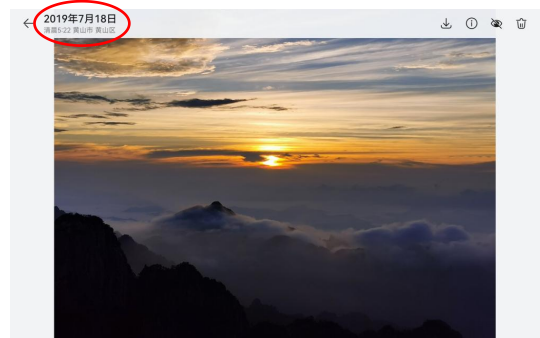


图 3-10 图片显示地点“黄山市 屯溪区”

如图 3-10 所示，用户曾经于 2019 年 7 月 15 日晚上 8 点 55 分到达黄山市屯溪区，拍摄下图 3-10 显示照片。又如图 3-11 显示，用户曾于 2019 年 7 月 18 日凌晨 5 时 22 分，地点是黄山市黄山区，拍摄如图 3-11 显示照片。

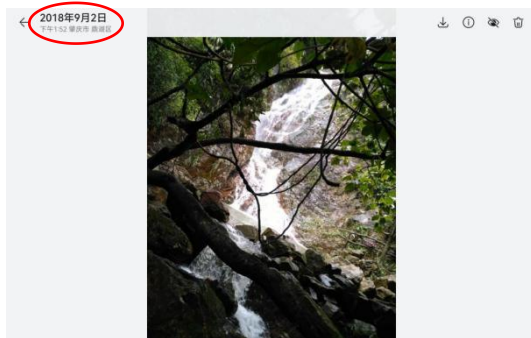


图 3-13 图片显示地点“潮州市 饶平县”

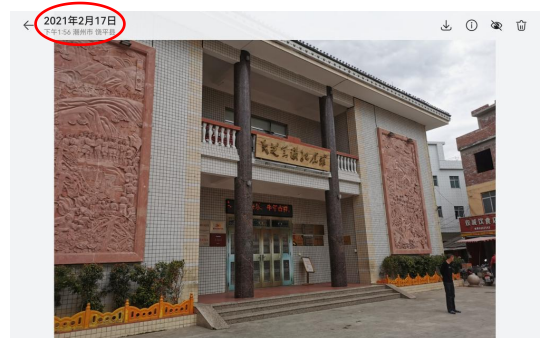


图 3-12 图片显示地点“肇庆市 鼎湖区”

又如图 3-12 所示，用户曾在肇庆市鼎湖区拍摄下类似瀑布的照片，时间是 2018 年 9 月 2 日下午 1 点 52 分，图 3-13 又显示用户于 2021 年 2 月 17 日下午 1 点 56 分在潮州市饶平县拍摄下图 3-13 所示照片。

3.3.2.4 生活服务软件

本次实验中，滴滴出行对于位置行程信息具有查询功能（图 3-12、图 3-13），这也代表着滴滴出行也具有记录用户位置行程信息的功能。



图 3-12 “云门-广警”行程路线



图 3-13 “景田派出所-如家快捷酒店”行程路线

如图 3-12 显示，用户在 2023 年 2 月 12 日下午 14 时 46 分通过滴滴出行平台打车，从云门 NEWPARK -东 2 门东南侧上车，经过空港大道、鹤龙二路和均禾大道，最后到达白云区广东警官学院（嘉禾校区）附近下车。又如如图 3-13 所示，用户在 2023 年 3 月 11 日 1 时 30 分打车，从景田派出所上车，在 1 时 33 分至 1 时 43 分之间，经过景田南路、香梅路和深南大道，到达如家快捷酒店（深圳竹子林店）。

3.4 本章小结

本章节主要针对鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析进行实验，从两方面入手，一方面是通过专业取证软件“取证大师”对鸿蒙系统的内部存储进行取证分析，由于取证大师挖掘出的数据信息只包括常见文件的名称、类型、大小、路径等基本信息，加之，华为在关于定位服务与隐私的声明中提到鸿蒙系统在收集到用户的行程位置信息后，会以加密的方式定期发送给华为的众包数据库，也就是说普通用户是无法通过鸿蒙系统提取到关于用户自身的行程位置信息，但如果公安机关在平常的侦查工作可以向华为

公司调取相关的众包数据，即可得到用户携带鸿蒙系统移动设备时的相关行程位置信息。另一方面，通过对鸿蒙系统本身记录的数据进行直接挖掘与关联分析后，发现从系统本身挖掘出的 IP 地址无法分析出用户相关位置行程信息。相反，鸿蒙系统继承了第三方 SDK 也就是合作伙伴的软件工具开发包，在对鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析这个实验中的实验结果更加明显。本次实验中能直接挖掘到行程信息的第三方软件包括地图导航软件、摄影摄像软件以及生活服务软件。这三种软件从不同的角度记录了用户在使用该软件时产生的行程位置信息，包括用户在哪个时间点出现在哪个城市哪个街道或者用户在哪个时间段从哪个地方到达哪个地方，其中经过哪条道路等等（表 3-1）。本次实验仅对于两台同样搭载鸿蒙 3.0.0 系统的移动设备进行行程挖掘与关联分析，而在公安机关日常工作中，对接触的其他鸿蒙系统移动设备还可以通过其设备中安装的其他可能读取用户位置信息的应用程序，如美团、饿了么、百度地图等进行行程挖掘与关联分析。对于公安机关来说，在日常的犯罪侦查过程当中可以通过这些时间地点，查看相关道路或者相关地点附近的监控摄像，从中发现其他破案线索或者犯罪证据，从而提高公安机关的工作效率。

表 3-1 相关应用软件提取的信息以及分析出来的时间（段）和对应地点

应用软件	信息	时间/时间段	相关地点
高德地图	到访城市记录	2021 年 1 月 18 日 至 2021 年 3 月 10 日	粤中、粤东 大多数城市
	里程记录	2021 年 11 月 13 日 11 时 04 分以及 16 时 10 分	广东省广州市白云区 嘉禾、永平街道
		2021 年 11 月 27 日 18 时 31 分	广东省广州市越秀区 惠吉西路西门口 (地铁站)
高德地图	里程记录	2022 年 1 月 1 日 14 时 24 分及同年 5 月 8 日	广东省潮州市市区 至东边村

		11 时 52 分	
	乡镇街道记录	2022 年 10 月 10 日	广州市增城区、白云区、黄浦区少数街道
		2022 年 12 月 17 日	广州市天河区、增城区少数街道
		2023 年的 2 月 12 日	广州市番禺区沙头街道
设备自带相机	照片标签	2019 年 7 月 15 日 晚上 8 时 55 分	黄山市屯溪区
		2019 年 7 月 18 日 凌晨 5 时 22 分	黄山市黄山区
滴滴出行	订单记录	2023 年 2 月 12 日 下午 14 时 46 分	云门 NEWPARK 东 2 门 东南侧-空港大道-鹤龙二路-均禾大道-白云区广东警官学院
		2023 年 3 月 11 日 1 时 33 分至 43 分	景田派出所-景田南路-香梅路-深南大道-如家快捷酒店（深圳竹子林店）

第四章 总结与展望

4.1 总结回顾

综上实验所述，通过取证大师挖掘取证与观察发现直接挖掘两种方法对鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析的结果并不相同（表 4-1）。本实验无法通过取证大师对于鸿蒙系统本身进行行程挖掘与关联分析，即使如此，公安机关在日常侦察过程中，向华为公司调取相关用户的众包数据文件，就可以获取相关用户的部分行程位置信息。

通过观察发现第三方软件在直接呈现的行程信息，仍是当前鸿蒙系统的行程挖掘与关联分析最实用最便捷的方法，其中地图导航软件、摄影摄像软件以及生活服务软件是实验结果最明显的三种第三方软件，软件内直接呈现“相关时间点或时间段，用户出现在相应的地点或街道”。

表 4-1 取证大师与观察发现挖掘分析的行程信息

行程挖掘与关联分析方式	取证大师取证分析	观察发现软件信息
挖掘分析出的行程信息	未挖掘出与行程相关信息	地图导航、摄影摄像、生活服务软件直接呈现与行程位置相关的信息

本次实验的创新点有两点：第一点是首次对鸿蒙系统内部存储的一次相较完全的行程挖掘和关联分析；第二点是首次通过取证大师对鸿蒙系统的所有内部存储，包括系统自身存储和应用程序数据进行挖掘分析。

此外，由于内存提取方式单一、挖掘分析方式少、鸿蒙系统取证研究少以及取证对象样本少等现实因素影响，导致了鸿蒙系统挖掘数据不全、分析结果较少以及实验结果不完全等问题。

4.2 未来展望

4.2.1 仍可深入研究的方向

在完成本次的课题后，回顾整个过程，仍发现还有很多值得改进和探讨的地方，比如挖掘提取方式和关联分析方法。通过大量的实验尝试可以进一步充实鸿蒙系统的挖掘分析方法，从而对本课题的内容进行补充和完

善。

4.2.1.1 挖掘取证方式

本实验采用的挖掘取证方式是最原始的方法——通过U盘对内部存储进行拷贝以及通过网线进行传输，如果可以通过逻辑镜像或者物理镜像等其他方式对内部存储进行挖掘提取，是否会影响最终取证分析的结果。

4.2.1.2 关联分析方法

本实验运用的是专业化数据分析软件取证大师与直接查看两种方法，如果可以通过其他取证软件，比如 Encase、FTK 等专业化数据分析软件对数据多角度进行关联分析，是否会出现不同的行程信息数据格式，从而得到其他与行程信息相关的线索，有利于公安机关多层次多角度侦察案件。

4.2.1.3 行程挖掘与关联分析的样本对象

本实验只对于搭载鸿蒙 3.0.0 版本的移动设备内部存储进行行程挖掘与关联分析，缺少对其他版本或者其他型号移动设备的实验研究，如果对其他版本或者型号不同的实验样本进行行程挖掘与关联分析，会不会产生更多的实验结果。

4.2.2 未来发展与目标

本课题只是尝试性地通过低层次的思路对鸿蒙系统行程位置信息进行挖掘提取与关联分析，以期可以尽快填补公安机关在面对鸿蒙系统设备作为办案线索时无从下手进行取证分析的空白，有利于提高公安机关办理案件的效率，为以后关于鸿蒙系统的取证研究提供了一定的研究基础。

更重要的是，在取证分析过程中，取证分析人员应综合考虑挖掘出来的数据格式以及分析结果对于案件侦查的影响程度，从而更好地选择挖掘提取方式与关联分析方法，进而对鸿蒙系统数据更有利地取证分析，这样一来，才能更好地得到侦查部门想要的信息，由此给出更客观更全面的案件线索。

总而言之，取证分析人员应当将对犯罪侦查最有利的线索作为目的，进行综合评判、有机结合，更全面更准确地得出结果。

参考文献

- [1]Lessard J,Kesser G. Android Forensics: Simplifying Cell Phone Examinations [J].E CU Publications Pre. 2011.
- [2]Andrew Hoog.Android Forensics: Investigation, Analysis and Mobile Security for Google Android [M]. Elsevier, 2011.
- [3]Aouad L, Kechadi T. Android Forensics: A Physical Approach[C], The 2012 International Conference on Security and Management (July 2012), 2012.
- [4]赵晓敏.手机取证概述[J]. 网络安全技术与应用, 2005(12).
- [5]戴吉明.手机取证及其电子证据获取研究[J]. 计算机与现代化, 2007(5).
- [6]苏洋.获取智能手机存储位置信息的研究[J].湖北警官学院学报,2015(164).
- [7]朱和稳.基于话单和手机取证的地理位置分析系统设计实现与安全应用[D].中国计量大学,2016.
- [8]蒲泓全,郭艳芬,卫邦国.电子取证应用研究综述[J].计算机系统应用,2019,28(01).
- [9]顾广宇, 易庆.电子数据取证研究综述[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2014(3).
- [10]唐燕,闫国年,张红.基于位置信息隐藏算法的手机终端定位方法[J].信息化研究,2015(3).
- [11]孙毅,李文娟,朱志鸣.刑侦工作中智能手机调查取证模型研究[J].湖北警官学报,2014(5).

致 谢

落笔致此，我的毕业论文也算是完成了，同时也意味着我的大学生活即将结束。从确定题目伊始，我便明白此次实验或许只是一次尝试。但尝试终归是尝试，从论题与大纲伊始，我便通过丰富的文献检索、明确的数据提取，多次尝证了一个更好的自己。

首先感谢广东警官学院的老师们对我专业知识的悉心教导，还为了我们的毕业论文实验不辞劳苦。

其中，我非常感谢我的指导老师陈芳琳，她注重对我思考能力、思维模式的培养，她为我指明了这次毕业设计的方向，给我提供了很多帮助。虽然她待我严格，但我从选择她作为我的指导老师之时，我就明白要更加严格地对待自己。在她帮助下，我的论文写作能力得到了巨大的提高，眼界开拓了许多，也收获了许多关于电子取证的知识，并最终能够独立解决问题。衷心感谢指导老师的教导，让我能够顺利地完成此次毕业设计的撰写工作。

另外，我还要感谢我的父母和我身边的挚友，与他们的谈话使我在大四迷乱中找到真正的自我。

最后，衷心感谢参与论文评阅与答辩的老师们，感谢你们百忙之中的指导，辛苦了！